



## École d'été interdisciplinaire en numérique de la santé du 25 au 29 mai 2026

### Exploiter les données clinico-administratives au Québec : fondements, enjeux et mise en pratique

#### Plan d'activité pédagogique

---

Type de l'activité : ☒ Atelier      ☒ Présentation

Objectif : Le présent document décrit le contenu scientifique et l'organisation de l'activité pédagogique présentée lors de l'école d'été.

---

## 1 Introduction

L'activité pédagogique « **Exploiter les données clinico-administratives au Québec : fondements, enjeux et mise en pratique** » se déroulera dans le cadre de l'école d'été interdisciplinaire en numérique de la santé (EINS) et s'inscrit dans le thème « **Analyse de données en santé** ».

### 1.1 Renseignements sur les présentateurs

Prénom, nom : Yohann Chiu

Affiliation principale :

Professeur adjoint au Département de médecine de famille et de médecine d'urgence,  
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke

Courriel : Yohann.Chiu@USherbrooke.ca

Site Web : <https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/specialistes/details/yohann.chiu>

#### *Biographie*

Yohann Chiu, Ph. D., est professeur adjoint au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Sherbrooke depuis janvier 2024. Il est aussi chercheur

régulier au Centre de recherche du CHUS dans l'axe « Santé : populations, organisation, pratiques ». Biostatisticien de formation, il se spécialise dans l'analyse des grandes banques de données clinico-administratives tant à l'aide d'outils statistiques que d'apprentissage automatique (modèles de régression, de classification ou de survie). Ses applications portent principalement sur les enjeux de santé reliés aux maladies chroniques et à la santé mentale. Ses projets actuels incluent la surveillance de la polypharmacie et les trajectoires de santé pour les grands utilisateurs de soins.

**Prénom, nom : Isabelle Dufour**

Affiliation principale :

Professeure adjointe à l'École des sciences infirmières, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke

Chercheuse au Centre de Recherche sur le Vieillissement du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Courriel : Isabelle.Dufour3@USherbrooke.ca

Site Web : <https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/specialistes/details/Isabelle.Dufour3/>

## *Biographie*

Isabelle Dufour, inf., Ph. D., est professeure adjointe à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke depuis septembre 2023 et chercheuse Junior 1 au Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS), affiliée au Centre de recherche sur le vieillissement. Elle a complété un doctorat à l'Université de Sherbrooke en 2020, suivi d'un stage postdoctoral au Département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail de l'Université McGill.

Depuis plus de dix ans, ses travaux de recherche portent sur la valorisation des données médico-administratives afin de soutenir l'amélioration des trajectoires et des transitions de soins des personnes âgées. Ses intérêts se concentrent plus particulièrement sur la situation des personnes vivant avec une perte d'autonomie ou la maladie d'Alzheimer, dans une perspective d'aide à la prise de décision clinique, organisationnelle et populationnelle.

## **2 Description**

Cette section présente le contenu de l'activité et les principaux objectifs.

## 2.1 Contenu

Les grandes banques de données clinico-administratives du Québec constituent une source riche et incontournable pour la recherche en santé et l'amélioration des soins. Bien qu'elles couvrent l'ensemble de la population et offrent une perspective longitudinale unique, ces données sont initialement collectées à des fins de gestion et d'administration des services de santé. Cette vocation première peut limiter leur utilisation en recherche, notamment en raison d'une méconnaissance de leur structure, de leurs particularités et des méthodes d'analyse appropriées.

Cette activité portera sur les principales banques de données clinico-administratives disponibles au Québec, avec un accent particulier sur celles de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Les caractéristiques, forces et contraintes propres à ces sources de données seront présentées, de même que les enjeux méthodologiques liés à leur utilisation en recherche.

La présentation explorera différentes façons d'exploiter ces données afin de répondre à des questions de recherche en santé, allant d'analyses descriptives à l'élaboration de modèles statistiques. Les avantages et les limites des grandes bases de données médico-administratives seront discutés de manière critique, notamment en ce qui concerne la validité des mesures, l'identification des cas et l'interprétation des résultats.

À travers une application concrète en gériatrie et dans le domaine des troubles neurocognitifs majeurs, l'activité proposera un **cas pratique** portant sur l'élaboration d'un plan d'analyse, incluant des notions sur les fondements de la sélection d'une cohorte et des variables d'intérêt et le choix et l'évaluation d'algorithmes permettant l'identification des diagnostics.

## 2.2 Objectifs de formation

À l'issue de cette activité, la personne étudiante sera en mesure de :

1. Identifier les principales banques de données clinico-administratives québécoises et comprendre la structure des registres de la RAMQ et du MSSS;
2. Décrire les opportunités et les limites méthodologiques offertes par ces banques pour la recherche en santé;
3. Élaborer un plan d'analyse adapté à partir de données clinico-administratives, incluant les principes fondamentaux de sélection d'une cohorte (définition des critères d'inclusion et d'exclusion) et les analyses statistiques de base;
4. Choisir et justifier des algorithmes d'identification des diagnostics;

## 3 Références

Cette section présente les principales références documentaires utilisées pour construire l'activité et les références pour approfondir des concepts présentés.

### 3.1 Références essentielles

- Chiu, Y.M., Courteau, J., Dufour, I. *et al.* Machine learning to improve frequent emergency department use prediction: a retrospective cohort study. *Sci Rep* **13**, 1981 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41598-023-27568-6>.
- Dufour, I., Legault, V., Brou, S. E., Brodeur, S., Courteau, J., & Chiu, Y. M. (2025). Home Care Services Use in Older Adults Living with Severe Mental Illness : Care Patterns Variations Before and After an Incident Dementia Diagnosis. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 07067437251387542. <https://doi.org/10.1177/07067437251387542>.
- Lunghi, C., Zongo, A. et Guénette, L. (2018). Utilisation des bases de données médico-administratives du Québec pour des études en santé mentale : opportunités, défis méthodologiques et limites - cas de la dépression chez les personnes diabétiques. *Santé mentale au Québec*. 43(2), 107-126. <https://doi.org/10.7202/1058612ar>.

### 3.2 Références complémentaires

- Blais, C., Jean, S., Sirois, C., Rochette, L., Plante, C., Larocque, I., ... & Émond, V. (2014). Quebec integrated chronic disease surveillance system (QICDSS), an innovative approach. *Chronic diseases and injuries in Canada*, 34(4).